ELOPEZ

Academia de Programación Jefe de Academia Ing. xxx	**Visión computacional (folio 859)** En esta página de internet que corresponde a la materia de Visión computacional se encuentra el temario y actividades del curso. Se incluye también la logística y el método de evaluación. Los exámenes se aplican bajo aviso en la plataforma NEXUS. Las actividades estarán acreditadas solamente si cumplen con los requisitos mínimos de calidad según la rúbrica correspondiente. Deberá entregar en la plataforma Nexus sus reportes de evidencias ***completos*** en archivos PDF. Mi email francisco.lopezgrr@uanl.edu.mx	**NOTAS**

Información del curso

Programa escolarizado de clase

Proyecto Innova-Academia

Metodología de evaluación:

- Evidencias (30%+15%+15=60%)
- Examenes (10%+10%=20%%)
- Producto Integrador de Aprendizaje (20%)

Aspecto a evaluar	Porcentaje
Evaluación Diagnóstica	Requisito indispensable
Portafolio de Evidencias de Aprendizaje: – Primera Fase (30 %) – Segunda Fase (15 %) – Tercera Fase (15 %)	60 %
Examen Global	20%
Producto Integrador de Aprendizaje	20%
Calificación final	100%

Actividades fundamentales, exámenes y PIA se programarán por medio de la plataforma NEXUS (acuerdo de academia):

1. Diseño del algoritmo bordes (1, 15)
2. Diseño del algoritmo formas (1, 15)
3. Programa de detección de formas (2, 15)
4. Investigación aplicaciones (3, 15)

Tome en consideración que para las actividades fundamentales NO SE DARÁ RETROALIMENTACIÓN INDIVIDUAL por su no-acreditación. Usted podrá -previo a la entrega- despejar sus dudas, hacer preguntar y plantear cuestionamientos como material de discusión en el contenido técnico de la clase, por lo que toda aclaración personalizada a cerca de sus actividades fundamentales ya entregadas **no podrá efectuarse**.

Actividad fundamental #1
Diseño del algoritmo bordes
EN CONSTRUCCIÓN

Actividad fundamental #2
Diseño del algoritmo formas
EN CONSTRUCCIÓN

Actividad fundamental #3
Programa de detección de formas
EN CONSTRUCCIÓN

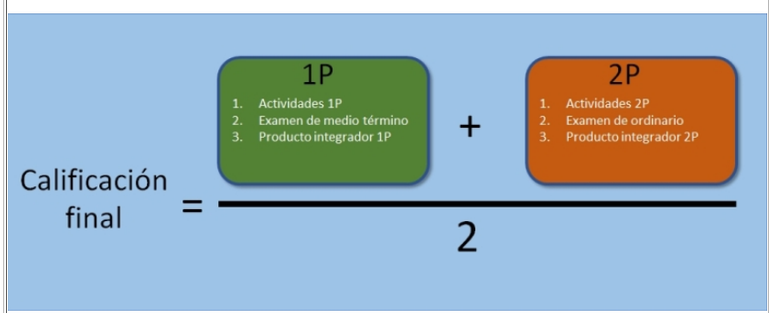
Actividad fundamental #4
Investigación aplicaciones
EN CONSTRUCCIÓN

RÚBRICA DE FORMA para los exámenes, las actividades y el PIA
(Invalida la actividad violar las siguientes reglas de forma):

- Más de un archivo por actividad a menos que se solicite
- Archivo en formato diferente a PDF
- Captura de pantalla / código en modo oscuro (dark mode)
- Variable globales en el código o variables declaradas fuera del bloque inicial
- Insuficiente identación
- Pobre documentación del código con comentarios
- El uso de estatutos de código no vistos en clase
- Capturas de pantalla ilegibles
- Similitud con otros trabajos que a mi juicio infiera copia entre estudiantes
- Cualquier acción de deshonestidad académica (link)
- Códigos de internet o terceros
- No resolver el problema como se plantea

Producto Integrador de Aprendizaje: Portafolio de Visión Computacional	
Instrucciones:	Armar un portafolio con todas las actividades que se realizaron en la unidad de aprendizaje. Estas son las actividades que se encuentran en las presentaciones proporcionadas por el Ingeniero y las 4 evidencias de la unidad de aprendizaje.
Ponderación:	20%
Criterios de evaluación:	• Debe de incluir las actividades descritas anteriormente
Forma de trabajo:	Individual

Ejemplos del curso que el estudiante completará:

	EN CONSTRUCCIÓN 1. 2. 3.	
Evaluación		Revise el reglamento de exámenes de la UANL: LINK La evaluación de los aprendizajes: Enfoque en la educación a distancia (Link) Se aplican en fecha oficial de escolar FIME No olvide traer su portafolio de evidencias para el registro de las actividades acreditadas Al final del curso debe entregar un archivo PDF con el portafolio de evidencias 100%
Formato de reporte	Formato para el reporte técnico (Word)	
Aplicaciones recomendadas	• OpenCV - microscopia • Visual - calibracion de taladradora/torno • ImageJ - mimics organos 3D • LabView - imagenes afines (image google) • MatLab - mask face	
Direcciones de internet de utilidad en la asignatura	• ImageJ (Link) • Broad Bioimage Benchmark Collection (Link) • Curso de ImaJ / Fiji (Link) • IrfanView (Link) https://www.cs.cmu.edu/~cil/vision.html https://www.youtube.com/watch?v=Twoem98AOAc https://www.youtube.com/watch?v=QUICeT7z-Xw https://www.youtube.com/watch?v=88HdqNDQsEk	
Fichas bibliográficas adicionales a las del programa de clase	1. **MACHINE VISION** (LINK) Ramesh Jain, Rangachar Kasturi, Brian G. Schunck Published by McGraw-Hill, Inc., ISBN 0-07-032018-7, 1995 2. **Machine Vision - Lecture notes** (LINK) MIT OPEN COURSEWARE Instructor(s): Prof. Berthold Horn MIT Course Number: 6.801 / 6.866 3. **Computer Vision - Lecture notes** (LINK) Faisal Qureshi Visual Computing Lab, Faculty of Science Ontario Tech University (formerly UOIT) 4. **Computer Vision - Lecture notes** (LINK) CMU 16-385, Spring 2021 (Remote) Instructor: Matthew O'Toole 5. E.R. Davies, "Machine Vision; Theory, Algorithms, Practicalities". Morgan Kaufmann Publishers Inc. 6. Richard Szelinski, "Computer Vision, Algorithms and Applications". Springer.	

PLAN DE TRABAJO PARA LA CLASE VISIÓN COMPUTACIONAL (folio 859)

1. El plan de trabajo por semanas que a continuación se muestra se irá depurando y detallando conforme transcurra el tiempo.

2. Las actividades deberán entregarse en tiempo y forma exclusivamente por medio de la plataforma NEXUS. Cada estudiante deberá entregar sus reportes en forma digital PDF de manera individual. Evidencia de copia invalida a los entregables involucrados. El nombre del archivo PDF del portafolio de evidencias deberá ser la matrícula del estudiante; ejemplo: 1724407.PDF

3. En caso de no aprobar en ordinario, para tener derecho a examen extraordinario, el estudiante deberá haber entregado con calidad mínima cuando menos el 70% de las actividades fundamentales.

4. Los exámenes de medio curso y ordinario se aplicarán en Nexus de manera programada y quien no presente tendrá cero.

5. Las sesiones de MicroSoft Teams en línea no son obligatorias para los estudiantes y no deberán ser grabadas ni retransmitidas. Quien desee participar, deberá estar en minuta del departamento de escolar de FIME así como también registrarse y comprobar su registro en el grupo MS-Teams de clase.

6. Exámenes se aplican para el grupo 003 a las 9:30 hrs y para el grupo 004 a las 10:30 hrs por medio de NEXUS. Vea el calendario de la FIME: LINK.

PLAN DE TRABAJO DE LA CLASE VISIÓN COMPUTACIONAL

FECHA	TEMA	MATERIAL ONLINE *(Clase asíncrona)*	SESIÓN ONLINE *(Requisito su registro en grupo MS-Teams)*	ACTIVIDAD DEL ESTUDIANTE *(Fundamentales + Complementarias)*
(01) **19 ene - 23 ene**	Introducción y fundamentos de la imagen Definición y aplicaciones de la Visión Computacional. Formación de la imagen: Modelos de cámara (pinhole), proyecciones.	Link	N/A	**01)** El estudiante demostrará que tiene las herramientas computacionales del curso operando en una computadora para su uso. En el caso del uso de equipo del laboratorio, comprobará la operabilidad de éste.
(02) **26 ene - 30 ene**	Introducción y fundamentos de la imagen Representación digital de la imagen: Píxeles, matrices, modelos de color (RGB, HSV, escala de grises). Introducción a OpenCV y Python (entorno de trabajo y librerías básicas).	Link	N/A	**02)**
(03) **02 feb - 06 feb**	Procesamiento de imágenes de bajo nivel Manipulación de Intensidad: Histograma, ecualización de histograma, transformaciones de intensidad.	Link	N/A	**03)**
(04) **09 feb - 13 feb**	Procesamiento de imágenes de bajo nivel Filtrado Espacial: Convolución, filtros lineales (suavizado gaussiano, media).	Link	N/A	**04)**
(05) **16 feb - 20 feb**	Procesamiento de imágenes de bajo nivel Filtros no lineales (mediana). Reducción de ruido.	Link	N/A	**05)**
(06) **23 feb - 27 feb**	Detección de características y geometría Detección de Bordes: Gradiente, operadores (Sobel, Prewitt, Canny).	Link	N/A	**06)**
(07) **02 mar - 06 mar**	Detección de características y geometría Detección de Esquinas: Harris, FAST. Descriptores Locales: Conceptos de SIFT y SURF (introducción).	Link	N/A	**07)**
05 mar	**EXAMEN DE MEDIO TÉRMINO NO ESCOLARIZADO (MS-TEAMS)**	**EXAMEN DE MEDIO TÉRMINO NO ESCOLARIZADO (MS-TEAMS)**	**EXAMEN DE MEDIO TÉRMINO NO ESCOLARIZADO (MS-TEAMS)**	**EXAMEN DE MEDIO TÉRMINO NO ESCOLARIZADO (MS-TEAMS)**
09 mar - 20 mar	PERIODO DE EXAMENES DE MEDIO TÉRMINO ESCOLARIZADOS	PERIODO DE EXAMENES DE MEDIO TÉRMINO ESCOLARIZADOS	PERIODO DE EXAMENES DE MEDIO TÉRMINO ESCOLARIZADOS	PERIODO DE EXAMENES DE MEDIO TÉRMINO ESCOLARIZADOS
(08) **23 mar - 27 mar**	Detección de características y geometría Transformaciones Geométricas: Traslación, rotación, escalado, transformaciones afines y de perspectiva.	Link	N/A	**08)**
01 abr - 12 abr	RECESO ACADEMICO	RECESO ACADEMICO	RECESO ACADEMICO	RECESO ACADEMICO
(09) **13 abr - 17 abr**	Segmentación y agrupamiento Segmentación Clásica: Umbralización (método de Otsu), segmentación basada en regiones.	Link	N/A	**09)**
(10) **20 abr - 24 abr**	Segmentación y agrupamiento Morfología Matemática: Erosión, dilatación, apertura, cierre.	Link	N/A	**10)**
(11) **27 abr - 01 may**	Segmentación y agrupamiento Detección de Formas: Transformada de Hough para líneas y círculos.	Link	N/A	**11)**
(12) **04 may - 08 may**	Visión 3D y estéreo Geometría de Cámara: Calibración de cámara, distorsión.	Link	N/A	**12)**
(13) **11 may - 15 may**	Visión 3D y estéreo Visión Estéreo: Geometría epipolar, rectificación.	Link	N/A	**13)**
(14) **18 may - 22 may**	Visión 3D y estéreo Cálculo de la Disparidad y reconstrucción de Profundidad. Introducción a la nube de puntos.	Link	N/A	**14)**
22 may	EXAMEN ORDINARIO NO ESCOLARIZADO (MS-TEAMS)	EXAMEN ORDINARIO NO ESCOLARIZADO (MS-TEAMS)	EXAMEN ORDINARIO NO ESCOLARIZADO (MS-TEAMS)	EXAMEN ORDINARIO NO ESCOLARIZADO (MS-TEAMS)
25 may - 04 jun	PERIODO DE EXAMENES ORDINARIOS **ESCOLARIZADOS**	PERIODO DE EXAMENES ORDINARIOS **ESCOLARIZADOS**	PERIODO DE EXAMENES ORDINARIOS **ESCOLARIZADOS**	PERIODO DE EXAMENES ORDINARIOS **ESCOLARIZADOS**
05 jun - 17 jun	EXAMEN EXTRAORDINARIO	EXAMEN EXTRAORDINARIO	EXAMEN EXTRAORDINARIO	EXAMEN EXTRAORDINARIO